

Euklides

25Buk08. Dzień 5. Pamięć 64 MB. Czas 2,2 sek.

Dane są liczby $a_1, \dots, a_n$. Oblicz $\left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \text{NWD}(a_i, a_j) \right) \bmod p$.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n, p ($2 \leq n \leq 10^6, 2 \leq p \leq 10^9$). W drugim wierszu zapisano ciąg n liczb całkowitych a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Wyjście

W wierszu zapisz resztę z dzielenia przez p iloczynu największych wspólnych dzielników wszystkich par liczb (a_i, a_j) .

Przykład

Wejście

```
4 1000
2 3 4 6
```

Wyjście

```
24
```

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$2 \leq n \leq 20$
25	$2 \leq n \leq 10^5$
60	$2 \leq n \leq 10^6$